Trojúhelník – obvod, obsah, výška

Obvod · obsah a výška · pravoúhlý trojúhelník · strana a výška z obsahu

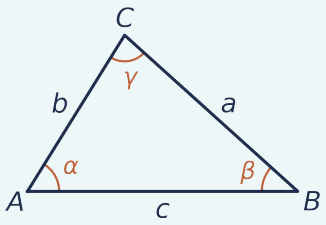
ÚVOD Trojúhelník – vlastnosti a druhy

TEORIE Vlastnosti trojúhelníku

- Trojúhelník ABC má tři vrcholy A, B, C, tři strany a, b, c a tři vnitřní úhly α, β, γ. Strana a leží proti vrcholu A, strana b proti B, strana c proti C.
- Součet vnitřních úhlů je vždy 180°: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$
- **Trojúhelníková nerovnost:** součet délek každých dvou stran je větší než délka třetí strany:

$a + b > c$ $a + c > b$ $b + c > a$

- Proti delší straně leží větší úhel, proti kratší straně menší úhel.



TEORIE Druhy trojúhelníků

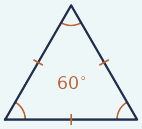
Podle délek stran



Obecný (různostranný)
každá strana má jinou délku

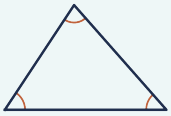


Rovnoramenný
dvě shodné strany (ramena), shodné úhly při základně

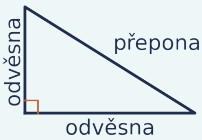


Rovnostranný
všechny strany shodné, všechny úhly 60°

Podle velikosti úhlů



Ostroúhlý
všechny úhly menší než 90°



Pravoúhlý
jeden úhel pravý (90°)



Tupoúhlý
jeden úhel větší než 90°

Každý trojúhelník zařadíme podle stran i podle úhlů – např. pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník.

BLOK A Obvod trojúhelníku

TEORIE Definice a vzorce

Obvod o je součet délek všech tří stran trojúhelníku.

$o = a + b + c$

- Rovnostranný trojúhelník se stranou a: $o = 3a$, odtud $a = \frac{o}{3}$
- Rovnoramenný trojúhelník s rameny a a základnou c: $o = 2a + c$, odtud $a = \frac{o - c}{2}$
- Před výpočtem převeďte všechny délky na **stejnou jednotku**.

1 **Vypočítejte obvod trojúhelníku, jsou-li dány délky jeho stran:**

a) a = 4 cm; b = 0,8 dm; c = 0,06 m

b) a = 32 cm; b = 4,8 dm; c = 500 mm

2 **Vypočítejte obvod rovnostranného trojúhelníku, je-li dána délka jeho strany:**

a) 3,2 cm

b) 4,12 dm

3 **Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku, znáte-li jeho obvod:**

a) o = 36,3 dm

b) o = 72 m

c) o = 5,214 cm

4 **Vypočítejte obvod rovnoramenného trojúhelníku *ABC* s rameny $a = b$ a základnou c:**

a) a = 56 cm; c = 80 cm

b) b = 2,4 m; c = 16 dm

c) b = 35 mm; c = 0,02 m

5 **Vypočítejte délku ramene rovnoramenného trojúhelníku, znáte-li délku základny c a obvod o:**

a) c = 4 dm; o = 16 dm

b) c = 1,2 cm; o = 32,6 mm

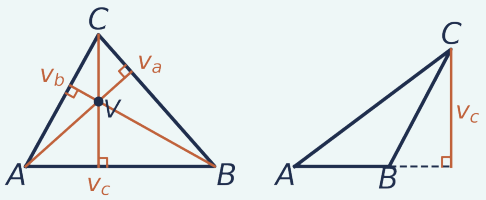
c) c = 2,08 m; o = 437,4 cm

BLOK B Obsah trojúhelníku a výška

TEORIE Výška – definice a vlastnosti

Výška je úsečka, která vychází z vrcholu a je **kolmá** na protější stranu (nebo na její prodloužení). Bod, ve kterém na stranu dopadne, je **pata výšky**. Délka výšky je vzdálenost vrcholu od přímky, na které protější strana leží.

- Každý trojúhelník má tři výšky: ke straně a patří v_a, ke straně b patří v_b, ke straně c patří v_c.
- Přímky, na kterých výšky leží, se protínají v jednom bodě – **průsečíku výšek** V (ortocentru).
- V ostroúhlém trojúhelníku leží průsečík výšek uvnitř, v pravoúhlém ve vrcholu pravého úhlu, v tupoúhlém vně trojúhelníku (dvě výšky pak leží mimo trojúhelník).



TEORIE Obsah – vzorec

Obsah trojúhelníku je polovina součinu délky strany a výšky, která k této straně patří:

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{b \cdot v_b}{2} = \frac{c \cdot v_c}{2}$$

- Stranu i výšku dosazujeme ve **stejné jednotce**; obsah pak vyjde ve čtverečních jednotkách (mm^2, cm^2, dm^2, m^2).

6 **Obdélník *ABCD* má strany $a = 6$ cm, $b = 4$ cm. Úhlopříčka *AC* ho rozdělí na dva shodné trojúhelníky. Vypočítejte obsah obdélníku *ABCD* a obsah trojúhelníku *ABC*.**

7 **Vypočítejte obsah trojúhelníku *ABC*, je-li dáno:**

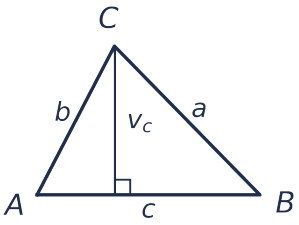
a) $a = 0{,}6$ cm; $v_a = 0{,}4$ cm

b) $b = 1{,}8$ m; $v_b = 12$ dm

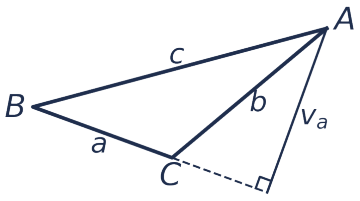
c) $c = 5{,}3$ mm; $v_c = 0{,}48$ cm

8 **Vypočítejte obsah trojúhelníku. Barevně vytáhněte stranu a příslušnou výšku.**

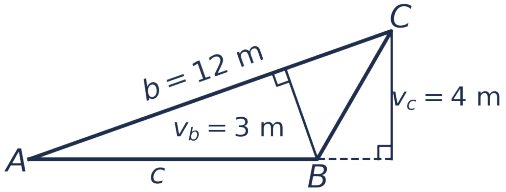
a) $c = 7{,}2$ cm; $v_c = 4{,}8$ cm



b) $a = 6{,}3$ dm; $v_a = 7{,}4$ dm



9 **Vypočítejte obsah trojúhelníku na obrázku. Barevně vytáhněte stranu a příslušnou výšku.**

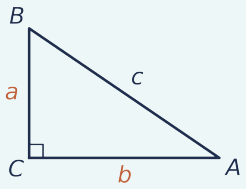


BLOK C Obsah pravoúhlého trojúhelníku

TEORIE Odvěsny jako výšky

Odvěsny a, b jsou na sebe kolmé, proto je každá z nich **výškou k druhé odvěsně**.
Obsah je polovina součinu odvěsen:

$$S = \frac{a \cdot b}{2}$$



10 **Vypočítejte obsah pravoúhlého trojúhelníku *ABC* s odvěsnami:**

a) $a = 7$ cm; $b = 6{,}5$ cm

b) $a = 7{,}4$ dm; $b = 5$ dm

c) $a = 0{,}2$ dm; $b = 80$ mm

d) $a = 0{,}53$ dm; $b = 2{,}1$ cm

e) $a = 7{,}1$ dm; $b = 0{,}53$ m

BLOK D Výpočet strany a výšky z obsahu

TEORIE Vyjádření neznámé ze vzorce

Ze vzorce pro obsah vyjádříme neznámou výšku nebo stranu (stejně pro b, v_b a c, v_c):

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} \qquad v_a = \frac{2 \cdot S}{a} \qquad a = \frac{2 \cdot S}{v_a}$$

11 **Vypočítejte délku příslušné strany nebo výšky trojúhelníku, znáte-li:**

a) $S = 0{,}28$ cm^2; $a = 0{,}8$ cm

b) $S = 36{,}9$ dm^2; $v_b = 9$ dm

c) $S = 0{,}03$ m^2; $c = 0{,}3$ m